

Παραλληλοποίηση Υπολογιστικής Ολοκλήρωσης χρήση OpenMP

Σας δίνεται ένα **σειριακό πρόγραμμα** σε C και C++ ("*integration.c/.cpp*") που, δεδομένων των ορίων $[a, b]$ και των υποδιαιρέσεων n , υπολογίζει την **αριθμητική ολοκλήρωση** της συνάρτησης $f(x)$ χρησιμοποιώντας τον Τραπεζοειδή Τύπο:

$$\int_a^b f(x)dx \approx \frac{h}{2} \left[f(a) + f(b) + 2 \sum_{i=1}^{n-1} f(a + ih) \right], h = (b - a)/n$$

Σας ζητείται να υλοποιήσετε μια **παράλληλη εκδοχή** της ολοκλήρωσης χρησιμοποιώντας **OpenMP**, ώστε το πρόγραμμα να μπορεί να **εκτελεί τον ίδιο υπολογισμό** με διαφορετικό αριθμό threads. Η συνάρτηση $f(x)$ μπορεί να είναι η $\sin(x)$, x^2 ή άλλη γνωστή μαθηματική συνάρτηση.

Πρέπει να δοκιμάσετε **εναλλακτικούς τρόπους διαμοιρασμού** της δουλειάς μεταξύ των νημάτων/εργασιών και να καταλήξετε (αιτιολογώντας) στον καλύτερο δυνατό. Οι διαφορετικές υλοποιήσεις πρέπει να περιλαμβάνουν:

A. Παραλληλοποίηση με βρόχο for:

- Χωρίς χρήση reduction (Υποβίβαση).
- Με χρήση reduction.

B. Εναλλακτική δρομολόγηση επαναλήψεων:

- Υλοποιήστε και συγκρίνετε scheduling: *static*, *dynamic*, *guided*.
- Παρατηρήστε την απόδοση και αιτιολογήστε τα αποτελέσματα για διαφορετικά πλήθη εργασιών (chunk sizes).
- Τροποιήστε κατάλληλα την $f(x)$ ώστε να πετυχαίνετε καλύτερη ισοκατανομή του φόρτου εργασίας για κάθε περίπτωση.

C. Παραλληλοποίηση με OpenMP tasks:

- Χωρίς αναδρομή, ο χώρος ολοκλήρωσης να χωρίζεται σε τμήματα.
- Με αναδρομική διάσπαση (divide & conquer), όπου τα tasks **δημιουργούν άλλα tasks (task nesting)**.
- Η επιλογή της $f(x)$ πρέπει να οδηγεί σε ακανόνιστο και δυναμικά παραγόμενο φόρτο εργασίας. Παρατηρήστε την απόδοση και αιτιολογήστε τα αποτελέσματα. Προσοχή στην ανεξέλεγκτη δημιουργία εργασιών.

Τέλος, **προαιρετικά** (bonus +0.5), προτείνεται να πραγματοποιηθεί **ποσοτική σύγκριση** των υλοποιήσεων που αναπτύχθηκαν με **OpenMP** με τις αντίστοιχες υλοποιήσεις της **1ης Προγραμματιστικής Εργασίας (POSIX threads)**, οι οποίες επιλύουν το ίδιο πρόβλημα αριθμητικής ολοκλήρωσης.

Απαιτούμενα

- Ο **πηγαίος κώδικας** που υποβάλλετε θα πρέπει να είναι **καθαρά δομημένος**, με σωστή στοίχιση (indentation) και **επαρκή σχολιασμό** για την κατανόηση της λογικής του προγράμματος. Ο σχολιασμός προτείνεται να είναι στα Αγγλικά. Οι υλοποιήσεις μπορούν να γίνουν είτε σε γλώσσα **C** είτε **C++**.
- Θα πρέπει να παραδώσετε **πλήρη αναφορά**, η οποία να περιλαμβάνει γραφικές παραστάσεις χρονομετρήσεων για όλες τις υλοποιήσεις (σειριακή και παράλληλες) και σχολιασμό των αποτελεσμάτων, αναδεικνύοντας τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες κάθε μεθόδου, καθώς και σύγκριση των διαφορετικών τρόπων διαμοιρασμού της δουλειάς (π.χ. επίδραση του grain size, load balancing, επιλογές scheduling, χρήση mutex και barrier, chunk sizes, task generation), για την **κατανόηση της συμπεριφοράς** και της απόδοσης των παραλληλοποιημένων εκδοχών.
- Τα προγράμματά σας (πηγαίοι κώδικες + αναφορά) θα πρέπει να τα **παραδώσετε στο eClass** του μαθήματος σε μορφή zip αρχείου. Στο όνομα του αρχείου θα πρέπει να περιλαμβάνεται ο **αριθμός μητρώου** (AM) του φοιτητή.
- Η μεταγλώττιση προγράμματος **να μην έχει optimization levels** (π.χ. μην χρησιμοποιείτε -O1, -O2, -O3). Το **flag -pthread** είναι απαραίτητο για πολυνηματικό προγραμματισμό.
- Τα προγράμματά σας να τα δοκιμάσετε με **1, 2, 3 και 4 νήματα** (και περισσότερα, εάν υπάρχουν πυρήνες) και να τα **συγκρίνετε με τον καθαρό σειριακό κώδικα**.
- Κάντε πειράματα με **διαφορετικές τιμές του N** για να δείτε την επίδραση του μεγέθους των τμημάτων στην ισοκατανομή του φόρτου εργασίας.
- Για κάθε περίπτωση, ένα πρόγραμμα θα εκτελείται **τουλάχιστον 20 φορές** και ο τελικός χρόνος θα είναι ο **μέσος όρος** αυτών.

Οδηγίες για Windows

- Για να μπορέσετε να μεταγλωττίσετε και να εκτελέσετε προγράμματα C/C++ με υποστήριξη pthreads σε Windows, προτείνεται η χρήση του **MSYS2**, το οποίο παρέχει το εργαλείο MinGW-w64.
- Μεταβείτε στη σελίδα: <https://www.mingw-w64.org/getting-started/msys2/> και ακολουθήστε τα βήματα εγκατάστασης.

Παρατηρήσεις

- Απαγορεύεται αυστηρά η **αντιγραφή εργασιών** ή τμημάτων αυτών από άλλους φοιτητές ή από οποιοδήποτε εξωτερικό πρόσωπο. Η εργασία πρέπει να εκπονηθεί αποκλειστικά από τον εκάστοτε φοιτητή, χωρίς τη συνδρομή τρίτων. Απαγορεύεται επίσης η **χρήση εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης** (π.χ. ChatGPT) για την παραγωγή κειμένου ή κώδικα που ενσωματώνεται στην εργασία.
- **Προφορική εξέταση** θα πραγματοποιηθεί επιλεκτικά για τη διασταύρωση της ατομικής επίδοσης και κατανόησης της ύλης.
- Η παράδοση της εργασίας είναι **υποχρεωτική** και **χρειάζεται βαθμολογία > 50%** για να μπορείτε να δώσετε στις τελικές γραπτές εξετάσεις. Προσοχή, η επίλυση μόνο ενός ερωτήματος δεν αρκεί!

Προθεσμία παράδοσης: Κυριακή, 10 Μαΐου 2026, 23:55

Καλή επιτυχία!

21/04/2026